Logaritmen

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Van macht naar logaritme

Vul de tabel aan. Links staat een machtsgelijkheid, rechts dezelfde gelijkheid als logaritme.

1.

Als macht	Als logaritme
2^5 is 32	_____
10^3 is 1000	_____
_____	$\log_7 49$ is 2
3^4 is 81	_____
_____	$\log_{10} 0{,}001$ is min 3

2 Reken uit zonder toestel

Vraag je telkens af: tot welke macht moet ik het grondtal verheffen?

2. Reken uit.

a) $\log_{10} 100$ _____ b) $\log_2 16$ _____

c) $\log_5 1$ _____ d) $\log_3 9$ _____

3. Reken uit.

a) $\log_{10} 0{,}1$ _____ b) $\log_4 64$ _____

c) $\log_6 6$ _____ d) $\log_2 1024$ _____

4. Hoeveel is $\log_{10} 1\,000\,000$? _____

5. Hoeveel is $\log_{10} 0{,}01$? _____

3 Tussen welke twee gehele getallen?

Je mag geen toestel gebruiken. Schrijf telkens de twee machten op waartussen het getal ligt, en dan het antwoord.

6. $\log_{10} 50$ ligt tussen … _____

7. $\log_{10} 3000$ ligt tussen … _____

8. $\log_2 100$ ligt tussen … _____

9. $\log_{10} 0{,}5$ ligt tussen … _____

10. Leg uit hoe je zonder toestel weet dat $\log_{10} 3000$ tussen 3 en 4 ligt.

_____

_____

_____

4 Waar of niet waar?

Zet een bolletje bij je keuze. Bij elke bewering die niet waar is, schrijf je eronder in één zin wat er wel geldt.

11. De logaritme van nul bestaat niet.

◯ waar ◯ niet waar

12. De logaritme van 100 is bij elk grondtal gelijk aan 2.

◯ waar ◯ niet waar

13. Bij een grondtal groter dan 1 geldt: hoe groter het getal, hoe groter de logaritme.

◯ waar ◯ niet waar

14. De logaritme van een negatief getal is negatief.

◯ waar ◯ niet waar

15. Schrijf je log zonder grondtal erbij, dan bedoel je grondtal 10.

◯ waar ◯ niet waar

16. Schrijf in één zin waarom de logaritme van een negatief getal niet bestaat.

_____

_____

5 Logaritmen gebruiken

Werk uit. Je mag hier een toestel gebruiken; schrijf je stappen wel op.

17. Een bedrag van 1000 euro groeit met 4 procent per jaar. Na hoeveel jaar is het verdubbeld? Schrijf de vergelijking op en los ze op met een logaritme.

18. Een stof vervalt met 10 procent per uur. Na hoeveel uur is er nog de helft over?

19. Een getal wordt tien keer zo groot gemaakt. Wat gebeurt er met zijn logaritme met grondtal 10? Leg uit.

20. Je toestel heeft alleen een knop voor grondtal 10. Hoe bereken je er $\log_2 50$ mee?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Van macht naar logaritme

1 $\log_2 32$ is 5 · $\log_{10} 1000$ is 3 · 7^2 is 49 · $\log_3 81$ is 4 · 10^{-3} is $0{,}001$

2. Reken uit zonder toestel

2 a) 2 · b) 4 · c) 0 · d) 2

3 a) min 1 · b) 3 · c) 1 · d) 10

4 6

5 min 2

3. Tussen welke twee gehele getallen?

6 1 en 2

7 3 en 4

8 6 en 7

9 min 1 en 0

10 10^3 is 1000 en 10^4 is $10\,000$. 3000 ligt daartussen, dus de logaritme ook, tussen 3 en 4.

4. Waar of niet waar?

11 waar

12 niet waar

13 waar

14 niet waar

15 waar

16 Een positief grondtal tot welke macht ook geeft nooit een negatief getal, dus er is geen exponent die past.

5. Logaritmen gebruiken

17 $1{,}04^x$ is 2, dus x is $\log_{1{,}04} 2$, ongeveer $17{,}7$. Na 18 jaar is het bedrag verdubbeld.

18 $0{,}9^x$ is $0{,}5$, dus x is $\log_{0{,}9} 0{,}5$, ongeveer $6{,}6$ uur.

19 Die wordt 1 groter. Tien keer zo groot betekent één macht van 10 erbij, dus één bij de exponent.

20 Je deelt: $\log_2 50 = \dfrac{\log_{10} 50}{\log_{10} 2}$, ongeveer $1{,}699 : 0{,}301$, dus ongeveer $5{,}64$.